Aquí tienes la documentación lista para copiar y pegar en tu `README.md` o en tu Wiki interna.

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 1 — AI AUTOMATION HUB

Versión: 1.0.0
Autor: Marc — AI Product Engineer
Estado: 🟢 Planificación y Diseño de Arquitectura

---

1. Constitución y Visión General

AI Automation Hub es una plataforma de orquestación de workflows inteligentes diseñada para cerrar la brecha entre los eventos del negocio (emails, webhooks, cron) y la ejecución autónoma mediante IA Generativa.

Diferenciador clave:
No es solo un *pipe* de datos (como Zapier), sino un **motor de decisión**. Utiliza LLMs para interpretar la *intención* y el *contenido* no estructurado antes de ejecutar acciones estructuradas.

---

2. Objetivos Estratégicos y Finalidad

Eje	Objetivo	Métrica de Éxito (KPI)
Producto	Reducción de tareas manuales cognitivas	Ejecución automática del 90% de workflows sin intervención humana
Ingeniería	Demostrar desacoplamiento de proveedores de IA	Capacidad de cambiar de OpenAI a Ollama local en < 5 líneas de código
Arquitectura	Escalabilidad horizontal	Procesamiento de 100+ ejecuciones concurrentes vía Edge Functions
Portfolio	Demostrar seniority en diseño de sistemas	Documentación completa, diagramas Mermaid y testing automatizado

---

3. Especificación del Sistema y Alcance Funcional

3.1. Módulos Core (MVP)

1. **Workflow Engine:** Motor de estados para ejecutar `Trigger -> AI Logic -> Action`.
2. **AI Abstraction Layer (Crítico):** Middleware que normaliza las respuestas de OpenAI, Groq, Gemini y Ollama.
3. **Connectors Hub:** Clientes HTTP tipados para Gmail, Notion y Slack.

4. **Observabilidad:** Tabla de `executions` con trazabilidad completa de `input > AI prompt > output > action result`.

3.2. Clarificación del Alcance (In/Out)

- **DENTRO:** Workflows lineales, Function Calling básico para extracción de datos, Logs inmutables.
- **FUERA (V2):** Ramificaciones condicionales complejas (if/else anidados), Agentes autónomos con loops de retroalimentación, Multi-tenancy empresarial.

---

4. Arquitectura del Sistema (Diagramas Mermaid)

A continuación se presentan los diagramas de arquitectura en formato **Mermaid**. Estos se renderizarán automáticamente en GitHub o VS Code.

4.1. Diagrama de Contexto (C4 - Nivel 1)

Muestra la interacción del sistema con usuarios y servicios externos.

```
C4Context
    title Diagrama de Contexto - AI Automation Hub

    Person(admin, "Administrador / Marc", "Configura workflows y revisa logs")
    System(ai_hub, "AI Automation Hub", "Orquesta eventos, aplica IA y ejecuta
acciones en APIs externas")

    System_Ext(gmail, "Google Workspace", "Gmail API")
    System_Ext(notion, "Notion API", "Bases de datos")
    System_Ext(slack, "Slack API", "Mensajería")
    System_Ext(ai_provider, "Proveedores LLM", "OpenAI / Groq / Gemini /
Ollama")

    Rel(admin, ai_hub, "Gestiona Workflows", "HTTPS/Web")
    Rel(ai_hub, gmail, "Lee/Envía correos", "REST/OAuth2")
    Rel(ai_hub, notion, "CRUD Páginas/DB", "REST")
    Rel(ai_hub, slack, "Envía mensajes", "REST")
    Rel(ai_hub, ai_provider, "Infiere y resume", "JSON/REST")
```

4.2. Diagrama de Contenedores (C4 - Nivel 2)

Desglose técnico de la aplicación.

```
C4Container
    title Diagrama de Contenedores - AI Automation Hub Tech Stack

    Person(dev, "Developer/User", "Interactúa con el Dashboard")

    Container_Boundary(frontend, "Cliente Web") {
```

```
        Container(spa, "Dashboard React", "Vite + TypeScript + Tailwind",
"Gestiona la UI de Workflows y Logs")
    }

    Container_Boundary(backend, "Backend Core") {
        Container(api, "API REST", "Node.js + Express/Fastify", "Orquestación
de Workflows")
        Container(edge, "Supabase Edge Functions", "Deno / TypeScript",
"Triggers ligeros / Webhooks")
    }

    Container_Boundary(data, "Persistencia") {
        ContainerDb(db, "Base de Datos Principal", "PostgreSQL (Supabase)",
"Almacena Workflows, Triggers, Actions y Logs")
        Container(storage, "Object Storage", "Supabase Storage", "Archivos
adjuntos / Evidencia")
    }

    System_Ext(ai, "AI Providers", "APIs externas de IA")
    System_Ext(external, "APIs de Terceros", "Gmail, Notion, Slack")

    Rel(spa, api, "Llama a", "JSON/HTTPS")
    Rel(api, db, "Lee/Escribe", "SQL/TCP")
    Rel(api, ai, "Procesamiento de texto", "HTTPS")
    Rel(api, external, "Ejecuta acciones", "OAuth2/HTTPS")
    Rel(edge, db, "Actualiza estado", "SQL")
```

4.3. Diagrama de Secuencia: Workflow de Clasificación de Emails

Visualiza el flujo exacto de una automatización (Ej: *Cuando llegue un email a soporte → IA clasifica urgencia → Crea tarea en Notion*).

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant Trigger as Webhook (Gmail Push)
    participant Edge as Supabase Edge Function
    participant API as Backend API (Node)
    participant DB as PostgreSQL
    participant AI as AI Provider (Groq)
    participant Action as Notion API

    Trigger->>Edge: POST /new-email (Notification)
    Edge->>Edge: Verifica Firma JWT
    Edge->>API: Reenvía payload de email (ID)

    activate API
    API->>DB: Buscar Workflow Activo (trigger_id = 'gmail')
    DB-->>API: Workflow + Config

    API->>Gmail: GET /messages/{id} (Obtener cuerpo)
```

```
    Gmail-->>API: Contenido Email (Texto/HTML)

    Note over API, AI: Capa de Abstracción de IA
    API->>AI: Clasificar(Texto: "Problema con factura...")
    AI-->>API: { "category": "URGENT", "sentiment": "ANGRY" }

    API->>Action: POST /notion/pages (Crear Ticket)
    Action-->>API: 200 OK (Página Creada)

    API->>DB: INSERT INTO executions (status: 'success')
    deactivate API
```

🧪 5. Modelo de Datos (Supabase PostgreSQL)

Diseño relacional optimizado para consultas rápidas de ejecución y logs.

```
erDiagram
    users {
        uuid id PK
        string email
        timestamp created_at
    }

    workflows {
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        string name
        boolean is_active
        jsonb config "Configuración global (ej: rate_limit)"
        timestamp created_at
    }

    triggers {
        uuid id PK
        uuid workflow_id FK
        string type "email / webhook / cron"
        jsonb config "Ej: { 'sender': 'boss@company.com' }"
    }

    actions {
        uuid id PK
        uuid workflow_id FK
        string type "slack / notion / gmail"
        jsonb config "Ej: { 'database_id': 'xxx' }"
        int order_index
    }

    executions {
        uuid id PK
```

```
        uuid workflow_id FK
        string status "pending / running / success / failed"
        jsonb input_data "Payload del trigger"
        jsonb ai_metadata "Prompt usado, tokens, modelo"
        jsonb output_data "Resultado de la acción"
        text error_log
        timestamp created_at
        timestamp finished_at
    }

    users ||--o{ workflows : "owns"
    workflows ||--o{ triggers : "has"
    workflows ||--o{ actions : "has"
    workflows ||--o{ executions : "generates"
```

---

6. Plan de Trabajo Detallado (Roadmap de 1 Mes)

Semana	Foco Principal	Entregables Técnicos	Demo Checkpoint
1	**Arquitectura y Setup**	- Repo inicializado (Monorepo `apps/backend`, `apps/frontend`). - Capa de abstracción de IA testeada con 2 providers. - Esquema de DB en Supabase aplicado.	El backend responde a un `curl` con una clasificación IA mock.
2	**Motor de Workflows**	- Sistema de `Triggers` (Gmail Webhook). - Sistema de `Actions` (Notion). - Middleware de Logging.	Recibir un email real y ver el log de ejecución en DB.
3	**IA Aplicada y Frontend**	- Dashboard con lista de workflows. - Editor visual básico (Formulario). - Integración de Function Calling para extraer datos.	Crear un workflow desde la UI que extraiga "Nombre" y "Motivo" de un email.
4	**Pulido y Documentación**	- Mejoras de UI (Tailwind, Shadcn/ui). - Vídeo Demo de 3 min. - **ESTA DOCUMENTACIÓN.**	Demo pública en Vercel/Railway.

---

7. Stack Tecnológico Definitivo

Capa	Tecnología	Justificación Técnica
Frontend	React + Vite + Tailwind + Shadcn/ui	Velocidad de desarrollo y aspecto profesional inmediato.
Backend	Node.js + TypeScript + Fastify	Mayor rendimiento que Express, validación de esquemas nativa.
Base de Datos	Supabase (PostgreSQL)	Row Level Security incluido, Realtime para logs en vivo, Storage para archivos.
IA	**Adapter Pattern** (OpenAI / Groq / Ollama)	**Ventaja clave:** Podemos usar Groq (rápido/gratis) para desarrollo y OpenAI (preciso) para demo final sin cambiar código de negocio.
Integraciones	Nango (Opcional) o Clientes OAuth2 nativos	Evita reinventar la rueda en la gestión de tokens OAuth de Gmail/Notion.

🚀 7. Próximos Pasos (Call to Action para Marc)

Con esta documentación, ya tienes el **Blueprint** completo. Los siguientes pasos operativos para mañana mismo serían:

1. **Inicializar el Monorepo:** `pnpm create turbo@latest`.
2. **Configurar Supabase:** Crear proyecto y ejecutar el script SQL basado en el diagrama `erDiagram`.
3. **Implementar el `AIService`:** Crear el archivo `packages/core/src/ai/factory.ts` que elija entre `groq` y `openai` según variable de entorno.

¿Quieres que genere ahora el código del **Factory Pattern para la IA** o prefieres que preparemos el **Script SQL para crear las tablas en Supabase**?